



IBERO

PUEBLA

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Agentes Inteligentes

Conceptos Básicos de IA y Agentes Inteligentes

Imparte:
Paulo Daniel Vázquez Mora



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

1

Simulación del pensamiento humano

La IA es un campo de la informática dedicado a crear sistemas capaces de imitar procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Esto permite a las máquinas realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana.

2

Análisis de datos y resolución de problemas

Uno de los pilares de la IA es su capacidad para procesar y analizar vastas cantidades de datos, identificando patrones y extrayendo información valiosa. Esto le permite resolver problemas complejos, desde diagnósticos médicos hasta optimización de rutas logísticas.

3

Presencia en nuestras vidas

La IA ya no es una fantasía futurista; está integrada en nuestro día a día. La encontramos en asistentes de voz, vehículos autónomos que nos prometen un futuro más seguro, sistemas de recomendación de entretenimiento y banca que personalizan nuestra experiencia.

¿Qué es un Agente Inteligente?

Un **Agente Inteligente** es una entidad, ya sea un programa de software o un sistema robótico, que interactúa con su entorno. Se caracteriza por percibir su estado a través de **sensores** y actuar sobre él mediante **actuadores** para alcanzar objetivos predefinidos o maximizar una medida de desempeño.

- Desde un termostato que "percibe" la temperatura y "actúa" encendiendo o apagando la calefacción, hasta un sofisticado asistente virtual que entiende el lenguaje natural y realiza múltiples tareas.
- La IA se enfoca en el diseño de agentes racionales, es decir, aquellos que eligen la acción que, en el momento actual, se espera que maximice su medida de rendimiento, considerando su conocimiento del entorno.



Características importantes

de los Agentes Inteligentes

Autonomía

Los agentes inteligentes son capaces de operar de forma independiente, sin la necesidad de intervención humana constante. Toman decisiones y ejecutan acciones basándose en su propia percepción y lógica interna.



Adaptabilidad

Tienen la capacidad de aprender de sus experiencias y ajustarse a los cambios en su entorno. Esta característica les permite mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo y operar eficazmente en condiciones dinámicas.

Sociabilidad

Muchos agentes inteligentes están diseñados para interactuar con otros agentes (ya sean humanos o artificiales), colaborando para lograr objetivos comunes o compitiendo en entornos complejos. Esto es vital para sistemas multi-agente.



Proactividad

A diferencia de los sistemas reactivos, los agentes proactivos no solo responden a estímulos, sino que también inician acciones para alcanzar sus metas, anticipando posibles resultados y planificando con antelación.

Clasificación de Agentes Inteligentes

Agentes reactivos simples

Actúan únicamente en respuesta a la percepción actual, siguiendo reglas predefinidas. No tienen memoria de su historial ni consideran el futuro. **Ejemplo:** Un termostato simple.

Agentes basados en objetivos

Toman decisiones basadas en el camino necesario para alcanzar un estado objetivo específico. Requieren planificación y búsqueda para determinar la secuencia de acciones óptima.

Ejemplo: Un sistema de navegación GPS.

Agentes de aprendizaje

Mejoran su rendimiento automáticamente a través de la experiencia. Utilizan un componente de aprendizaje para ajustar sus parámetros y mejorar su función de rendimiento con el tiempo.

Ejemplo: Un filtro de spam.

Agentes basados en modelos

Mantienen un modelo interno del mundo que representa el estado actual del entorno y cómo sus acciones lo afectan. Esto les permite tomar decisiones más informadas incluso en entornos parcialmente observables. **Ejemplo:** Un sistema de visión robótica.

Agentes basados en utilidad

Son una extensión de los agentes basados en objetivos, pero en lugar de sólo alcanzar un objetivo, buscan maximizar una función de utilidad que mide la deseabilidad de cada estado.

Ejemplo: Un sistema de trading algorítmico.

Agentes jerárquicos

Sistemas complejos donde múltiples agentes, a menudo de diferentes tipos, se organizan en una estructura jerárquica para abordar tareas de gran escala, dividiendo el problema en subproblemas más manejables. **Ejemplo:** Un sistema de control de tráfico aéreo.

Agentes Inteligentes en nuestro entorno



Asistentes de Voz

Siri (Apple) y Alexa (Amazon): Estos agentes procesan el lenguaje natural para responder preguntas, controlar dispositivos, reproducir música y gestionar agendas. Actúan como interfaces conversacionales inteligentes que simplifican el acceso a la información y el control del hogar.



Robots Aspiradores

Roomba (iRobot): Un ejemplo claro de un agente robótico que percibe su entorno (obstáculos, suciedad) a través de sensores y actúa (se mueve, aspira) para limpiar de forma autónoma. Aprende el diseño de la casa para optimizar su ruta.



Sistemas de Recomendación

Netflix: Utiliza agentes inteligentes para analizar los hábitos de visualización, las valoraciones y las preferencias de los usuarios. Con base en estos datos, el sistema recomienda contenido personalizado, aumentando la satisfacción y el tiempo de permanencia en la plataforma.

¿Cómo funcionan los Agentes Inteligentes?



1. Percepción

Los agentes utilizan **sensores** (físicos como cámaras y micrófonos, o lógicos como bases de datos y APIs) para obtener información de su entorno y construir una representación interna.



2. Procesamiento y Decisión

La información percibida es procesada por el agente. Basándose en sus reglas, modelos o algoritmos de aprendizaje, el agente determina la acción más adecuada para cumplir sus objetivos.



3. Acción

El agente ejecuta las acciones decididas a través de **actuadores** (motores, interfaces de usuario, envío de comandos, etc.), modificando el estado de su entorno.



4. Aprendizaje y Mejora

La retroalimentación de las acciones ejecutadas y la experiencia acumulada permiten al agente aprender y refinar sus estrategias, mejorando continuamente su rendimiento en el futuro.

Este ciclo de **percepción-decisión-acción-aprendizaje** es fundamental para la autonomía y la inteligencia de cualquier agente artificial.



IMPACTO Y TRASCENDENCIA

Aplicaciones

La IA y los agentes inteligentes están redefiniendo el panorama educativo y tecnológico, abriendo puertas a innovaciones sin precedentes:

- **Personalización del aprendizaje:** Sistemas de IA adaptativos que ajustan el contenido y el ritmo de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, maximizando su potencial y eficacia.
- **Evaluación y retroalimentación:** Herramientas automatizadas para calificar trabajos y ofrecer retroalimentación instantánea y constructiva, liberando tiempo para que los educadores se enfoquen en la interacción personalizada.
- **Asistentes educativos:** Agentes conversacionales que brindan soporte administrativo, responden preguntas frecuentes y guían a los estudiantes a través de sus procesos académicos.
- **Impulso a la investigación:** El continuo avance en robótica, procesamiento de lenguaje natural y sistemas autónomos impulsa la investigación universitaria y la formación de profesionales altamente capacitados.

Retos y consideraciones éticas

Privacidad de datos

La recopilación y el uso de grandes volúmenes de datos personales por parte de los agentes inteligentes plantean desafíos significativos sobre la privacidad y la seguridad de la información. Es crucial establecer marcos robustos para su gestión responsable.

Transparencia algorítmica

A medida que la IA toma decisiones más complejas, surge la necesidad de entender cómo llegan a sus conclusiones. La "caja negra" de algunos algoritmos puede dificultar la rendición de cuentas y la identificación de sesgos.

Impacto socioeconómico

La creciente automatización mediante agentes inteligentes podría transformar el mercado laboral, generando preocupaciones sobre el desplazamiento de empleos y la necesidad de nuevas habilidades para la fuerza laboral.

Formación especializada

Para abordar estos desafíos y aprovechar el potencial de la IA, es imperativo que las universidades ofrezcan programas de estudio que preparen a los futuros profesionales no solo en aspectos técnicos, sino también en las dimensiones éticas y sociales de la IA.

Conclusiones

Hemos explorado los fundamentos de la Inteligencia Artificial y los Agentes Inteligentes, entendiendo su definición, características, tipos y aplicaciones. Es evidente que estas tecnologías no solo están transformando la industria, la educación y la sociedad, sino que también están redefiniendo lo que es posible.

Comprender sus principios básicos es fundamental para cualquier profesional o estudiante que busque innovar y liderar en el dinámico mundo de la tecnología.

Profundizar en el estudio y desarrollo de estas disciplinas, participando en investigaciones, cursos especializados y proyectos que impulsen la próxima generación de la Inteligencia Artificial nos permitirá ser parte activa de su aprovechamiento ético y social.

¡gracias!

IBERO
PUEBLA